TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

MATERIA:

INTERCONECTIVIDAD DE REDES

DOCENTE:

LUIS ALBERTO LUNA HERNANDEZ

NOMBRE DEL TRABAJO:

“Configuración de GitHub y comandos”

PRESENTA:

Jimena Martínez Montiel

24371116

FECHA DE ENTREGA:

19 De Octubre 2026

1.Introducción

Hoy en día, GitHub no solo funciona como un sistema de control de versiones basado en Git, sino también como una carta de presentación profesional para estudiantes e ingenieros en el área de la informática. Configurar un perfil adecuado permite dar visibilidad a las habilidades técnicas, herramientas utilizadas e intereses de investigación.En este informe se expone el procedimiento práctico llevado a cabo para dar de alta una cuenta de usuario en GitHub y personalizar su entorno. Se describe la creación de un repositorio de perfil especial y el uso de herramientas auxiliares de maquetación para estructurar información relevante como áreas de especialización, canales de contacto y lenguajes de programación. El objetivo final es establecer un espacio organizado y accesible para documentar y compartir las actividades académicas desarrolladas.

Índice

1.Introducción 2
2.1 Descarga e instalación de Git en Windows 5
2.2 Registro y creación de cuenta en GitHub 7
2.3 Creación del repositorio remoto en GitHub 9
2.4 Verificación de entorno e instalación de GitHub CLI 10
2.5 Preparación del directorio local de trabajo 12
2.6 Autenticación y vinculación del equipo local con GitHub 13
2.7 Vinculación del repositorio remoto y creación de archivos locales 16
2.8 Control de versiones local y primera subida a GitHub (Git Commit & Push) 18
2.9 Corrección de ruta remota, modificación de archivos y sincronización final 19
3.Conclusión 21
4.Referencias 21
Comandos básicos de GitHub 22
1.Introducción 22
2.Desarrollo 23
2.1 Configuración e inicio 23
2.2 Trabajo diario (cambios locales) 23
2.3 Ramas (branches) 23
2.4 Repositorios remotos (GitHub) 24
2.5 Deshacer cosas 25
3.Conclusión 25
4.Refrencias 26

Índice de Figuras

Figura 1.Portal oficial de Git 5
Figura 2.Enlace de descarga de Git para Windows 5
Figura 3.Progreso de descarga 5
Figura 4.Asistente de instalación de Git y licencia de uso 6

Figura 5.Extracción de archivos durante la instalación 6
Figura 6.Búsqueda del sitio web de GitHub 7
Figura 7.Formulario de registro en GitHub 7
Figura 8.Pantalla de verificación de correo electrónico 7
Figura 9.Confirmación de creación de cuenta en GitHub 8
Figura 10.Inicio de Sesión en GitHub 8
Figura 11.Perfil del usuario y sección de repositorios 9
Figura 12.Asignación de nombre y descripción al repositorio 9
Figura 13.Configuración de privacidad y opciones iniciales 9
Figura 14.Confirmación de repositorio remoto creado 10
Figura 15.Cierre del asistente de instalación de Git 10
Figura 16.Búsqueda de Windows PowerShell 11
Figura 17.Verificación de la versión de Git desde la terminal 11
Figura 18.Instalación de GitHub CLI mediante la consola 11
Figura 19.Configuración de la identidad de usuario. 12
Figura 20.Exploración de carpetas de usuario en PowerShell 12
Figura 21.Ruta pública (C:\Users\Public) 12
Figura 22.Creación de la carpeta "Redespracticas" 13
Figura 23.Inicio del proceso de autenticación con GitHub 13
Figura 24.Activación del dispositivo 13
Figura 25.Generación de código de activación de dispositivo 14
Figura 26.Autorizacion de GitHub CLI 14
Figura 27.confirmación de acceso 15
Figura 28.Conexión exitosa del dispositivo 15
Figura 29.Confirmación de autenticación en PowerShell 16
Figura 30.Ubicación del repositorio 16
Figura 31.Conexión de repositorio remoto en GitHub 16
Figura 32.Creación de un archivo de texto en PowerShell 17
Figura 33.Confirmación del archivo creado en la carpeta 17
Figura 34.Edición de archivo de texto 17
Figura 35.Verificación del estado de los archivos con Git Status 18
Figura 36.Subida de los archivos locales al repositorio remoto 18
Figura 37.Comprobación de archivos subidos en GitHub 18
Figura 38.Creación rápida de archivo con contenido desde comandos 19
Figura 39.Sincronización con repositorio remoto 19
Figura 40.Repositorio en GitHub listando los tres archivos de texto creados 19
Figura 41.Vista previa del contenido de un archivo en la web 20
Figura 42.Detección de modificación local en un archivo 20
Figura 43.Envío del cambio del archivo modificado al servidor 20
Figura 44.Estado actualizado de los archivos 21
Figura 45.Contenido del archivo subido 21

2.Desarrollo

2.1 Descarga e instalación de Git en Windows

Comenzamos buscando el sitio oficial de Giten el navegador e ingresando al portal principal.



Figura 1.Portal oficial de Git

Iniciamos la descarga de git para Windows/x64

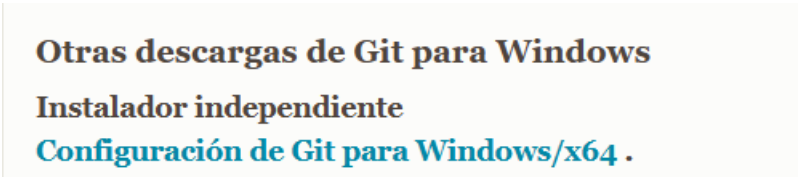


Figura 2.Enlace de descarga de Git para Windows

Muestra de la ventana emergente de descargas del navegador web

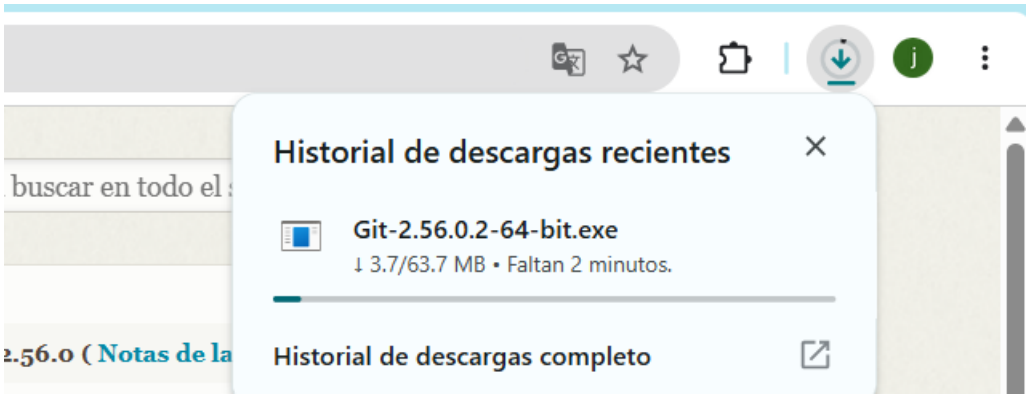


Figura 3.Progreso de descarga

Ventana de inicio del asistente de instalación de Git, mostrando los términos y condiciones de la Licencia Pública General para su uso de este software.

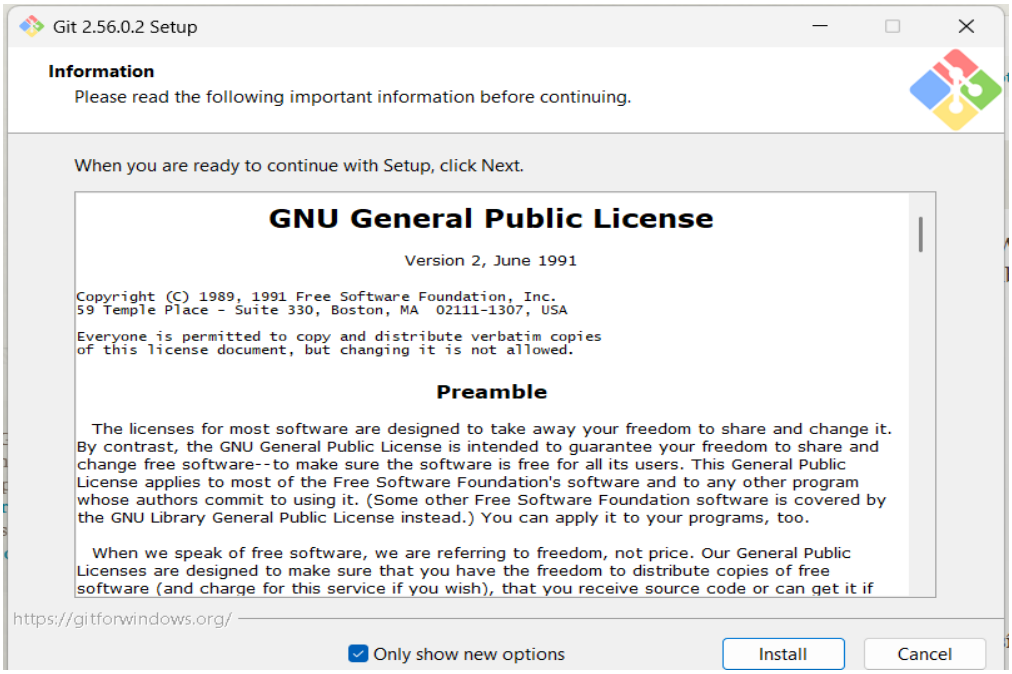


Figura 4.Asistente de instalación de Git y licencia de uso

Barra de progreso del instalador mostrando la descompresión e instalación de las librerías y componentes del programa dentro del directorio del sistema C:\Program Files\Git.

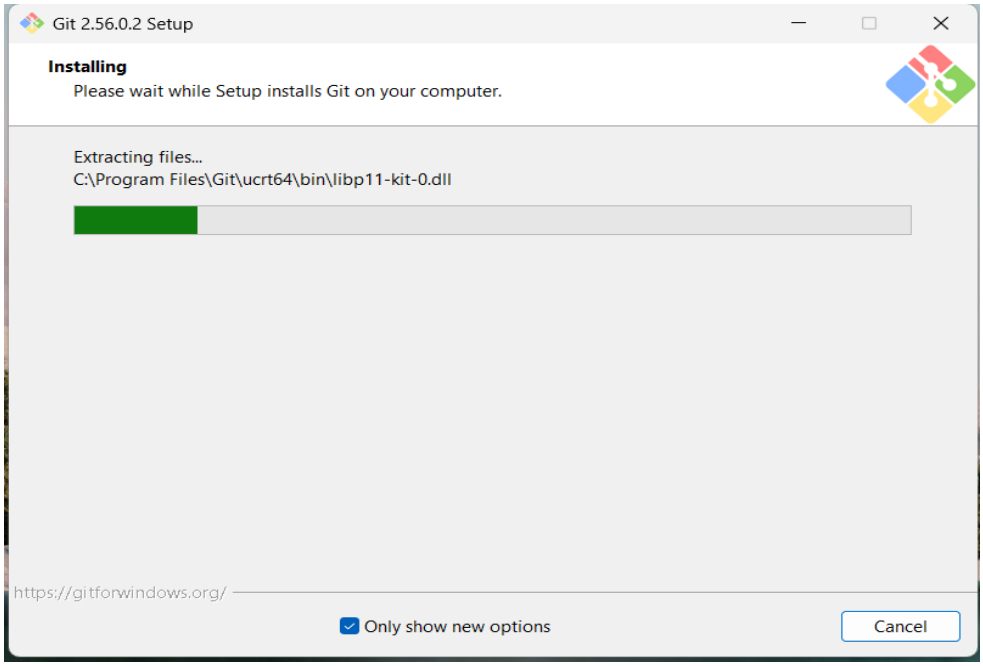


Figura 5.Extracción de archivos durante la instalación

2.2 Registro y creación de cuenta en GitHub

Comenzamos buscando el sitio oficial de GitHub en el navegador e ingresando al portal principal.

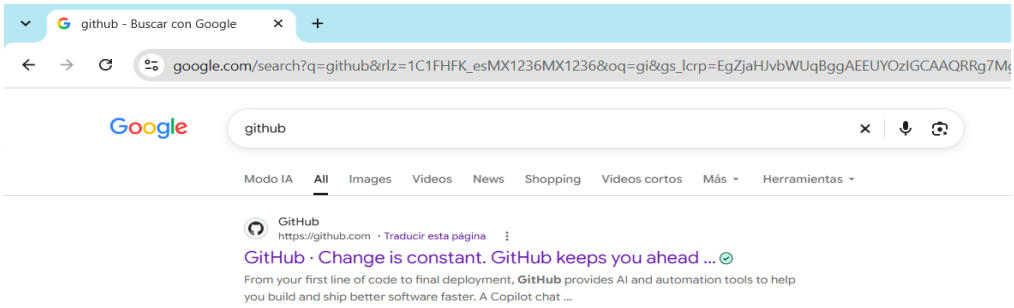


Figura 6.Búsqueda del sitio web de GitHub

Completamos el formulario de registro donde se ingresó el correo electrónico institucional o personal, se estableció una contraseña segura y se eligió el nombre de usuario (JimenaMartinez18).



Figura 7.Formulario de registro en GitHub

Pantalla de selección de país (México) y aceptación de los términos para finalizar la creación de la cuenta.

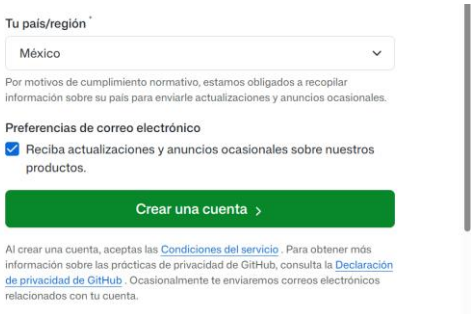


Figura 8.Pantalla de verificación de correo electrónico

Para activar la cuenta, ingresamos el código de 8 dígitos enviado a la dirección de correo registrada.

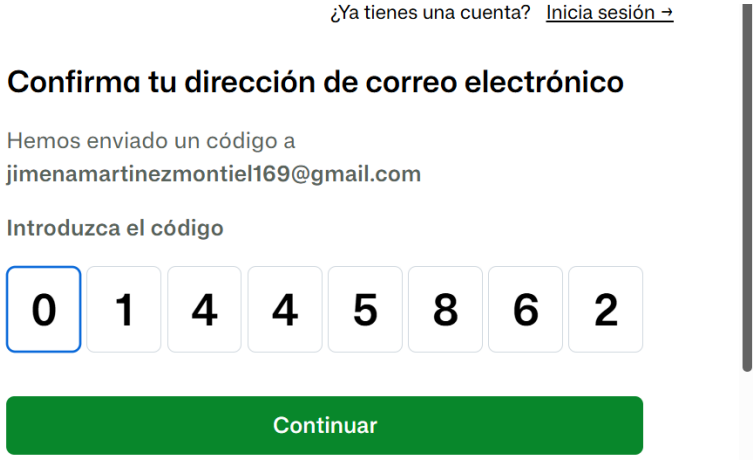


Figura 9.Confirmación de creación de cuenta en GitHub

Una vez verificada la cuenta, mensaje emergente de confirmación indicando que la cuenta fue creada con éxito, solicitando iniciar sesión nuevamente para acceder al perfil de la plataforma.



Figura 10.Inicio de Sesión en GitHub

2.3 Creación del repositorio remoto en GitHub

Ya que ingresamos al perfil de nuestro usuario en GitHub mostrando la pestaña de repositorios, en donde se procedió a dar clic en el botón verde "Nuevo" para generar el primer repositorio.

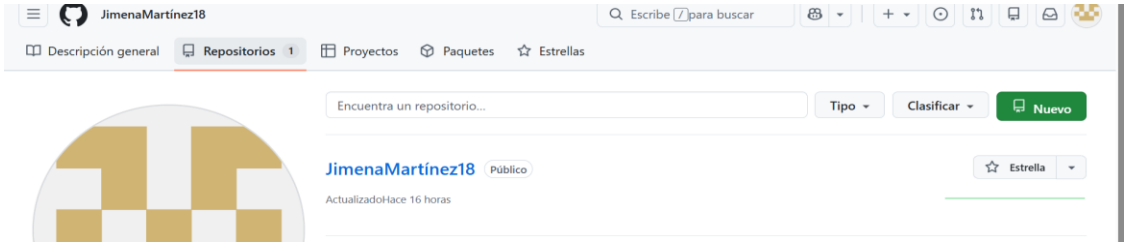


Figura 11.Perfil del usuario y sección de repositorios

Formulario inicial para crear un repositorio remoto, estableciendo el nombre de nuestro repositorio "Interconexión de Redes" e ingresando una breve descripción sobre el contenido.

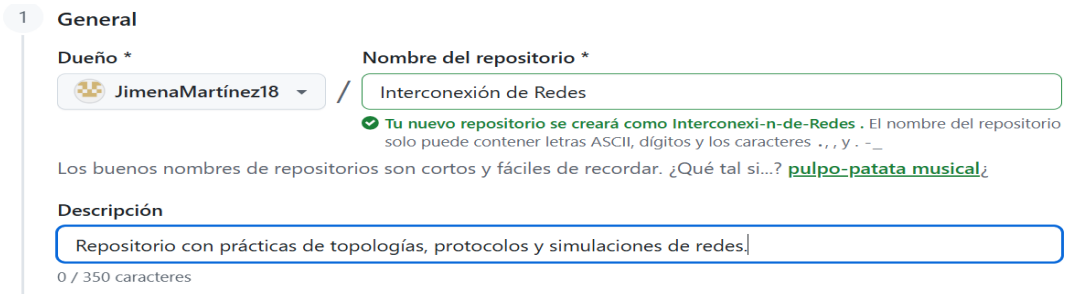


Figura 12.Asignación de nombre y descripción al repositorio

Selección de la visibilidad del repositorio como "Público", permitiendo que sea accesible desde cualquier entorno de red sin agregar archivos iniciales de README o licencia por el momento.



Figura 13.Configuración de privacidad y opciones iniciales

Vista de la tarjeta del repositorio recién publicado en la cuenta de GitHub, mostrando su nombre, estado de visibilidad y descripción en el panel principal.

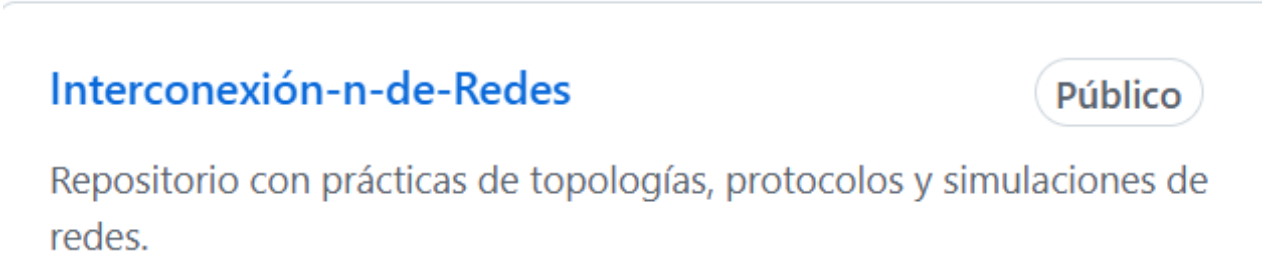


Figura 14.Confirmación de repositorio remoto creado

2.4 Verificación de entorno e instalación de GitHub CLI

Pantalla final del instalador de Git notificando que la herramienta quedó lista para ser ejecutada en el equipo, le damos clic en el botón de “Finish”.

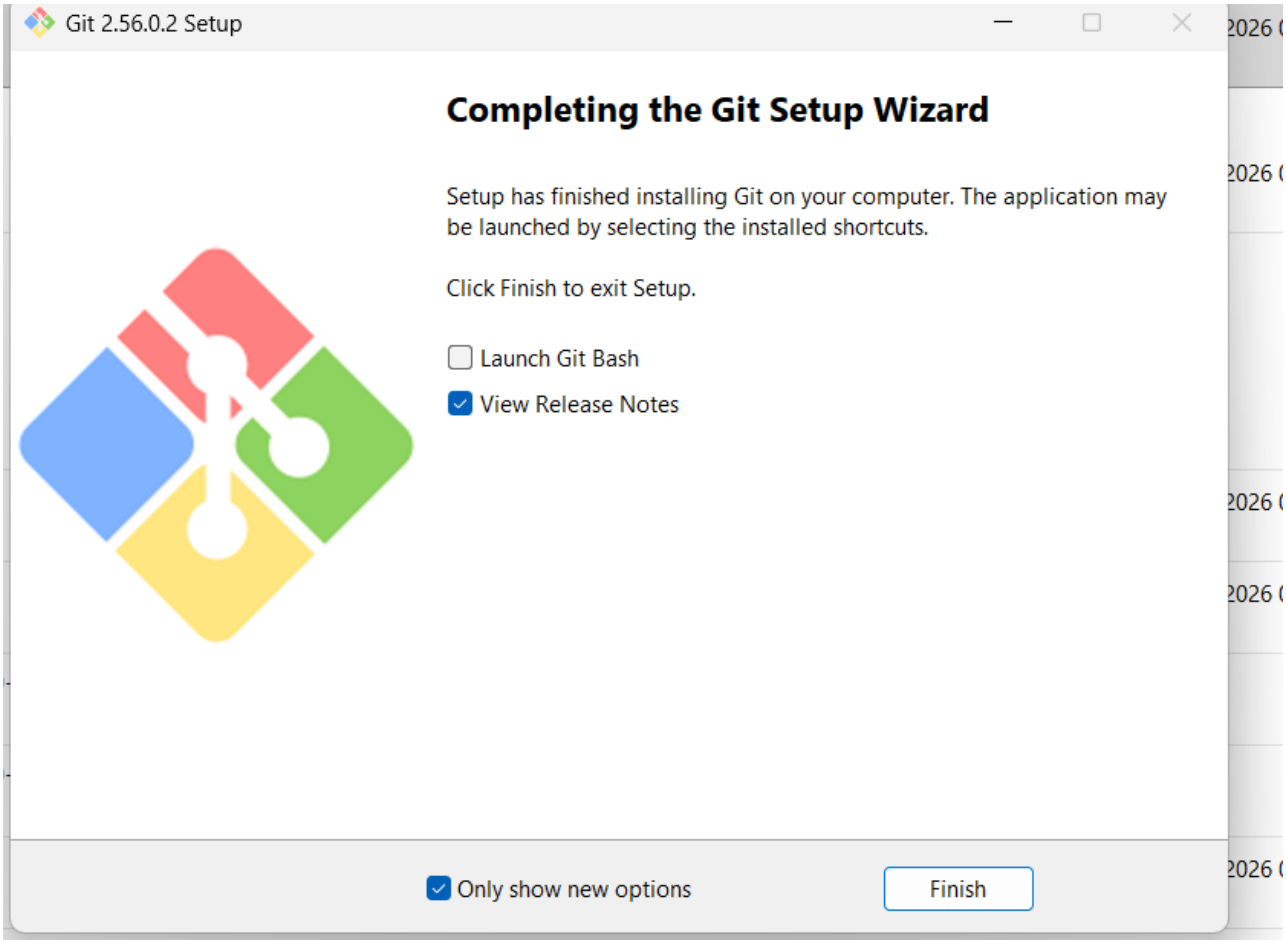


Figura 15.Cierre del asistente de instalación de Git

Buscamos en el menú de inicio de Windows donde se localizó la aplicación Windows PowerShell para abrir la terminal.

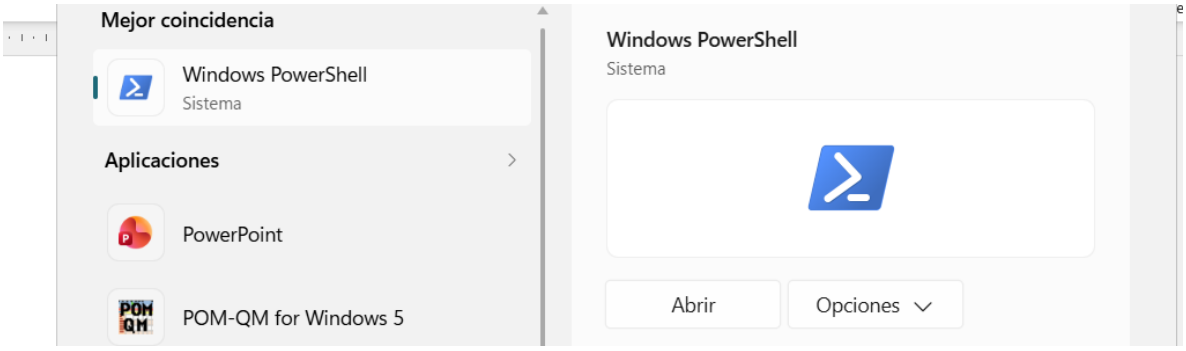


Figura 16.Búsqueda de Windows PowerShell

Ejecución del comando git --version en PowerShell para validar que la herramienta fue instalada de forma satisfactoria en el sistema y reconocer la versión disponible (2.56.0).

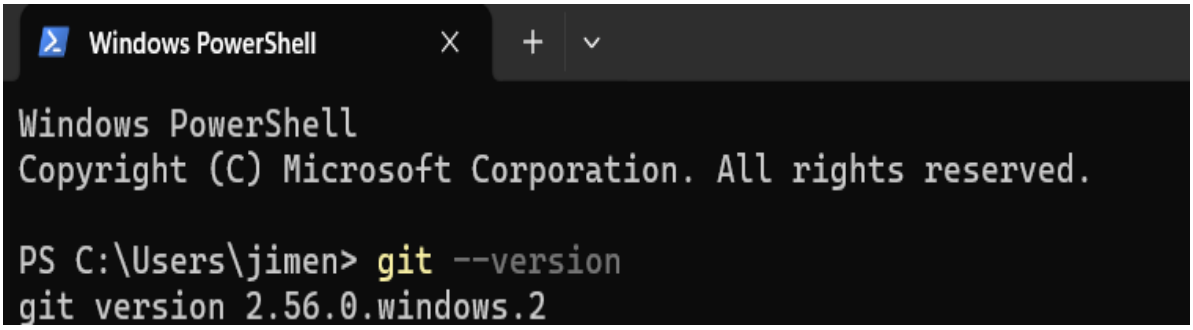


Figura 17.Verificación de la versión de Git desde la terminal

Uso del comando winget install --id GitHub.cli dentro de PowerShell para descargar e instalar automáticamente la interfaz de línea de comandos oficial de GitHub.

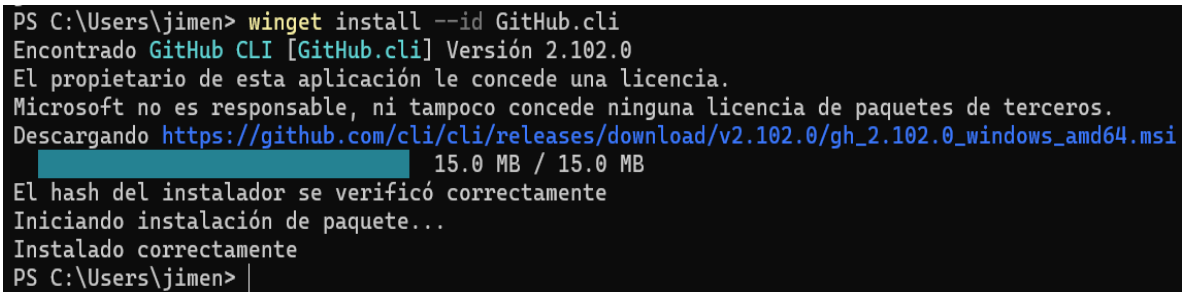


Figura 18.Instalación de GitHub CLI mediante la consola

Aplicación de los comandos git config --global user.name y user.email para enlazar la identidad del usuario a las firmas de los cambios locales, verificándolos con git config list.

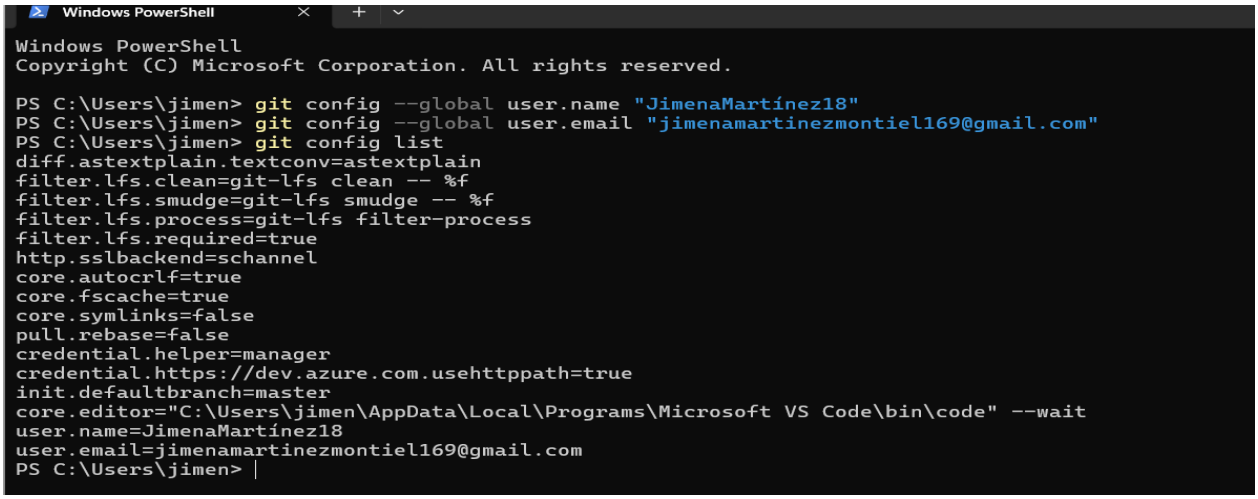


Figura 19.Configuración de la identidad de usuario.

2.5 Preparación del directorio local de trabajo

Nos desplazamos por los directorios mediante comandos de navegación (cd .. y ls) para ubicarse en las rutas de carpetas principales del sistema de archivos de Windows.

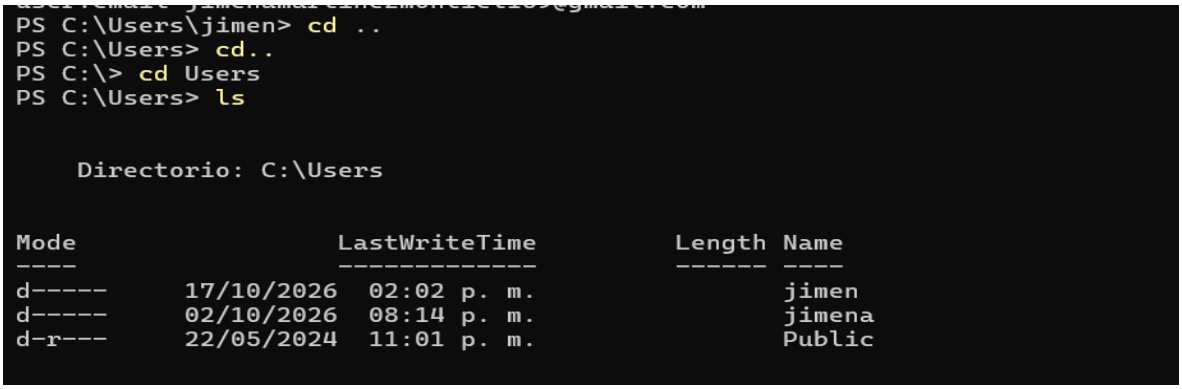


Figura 20.Exploración de carpetas de usuario en PowerShell

Abrimos nuestros archivos e ingresamos a la carpeta de Acceso público copiamos el directorio para después poder ingresarlo en nuestra Powers Shell.

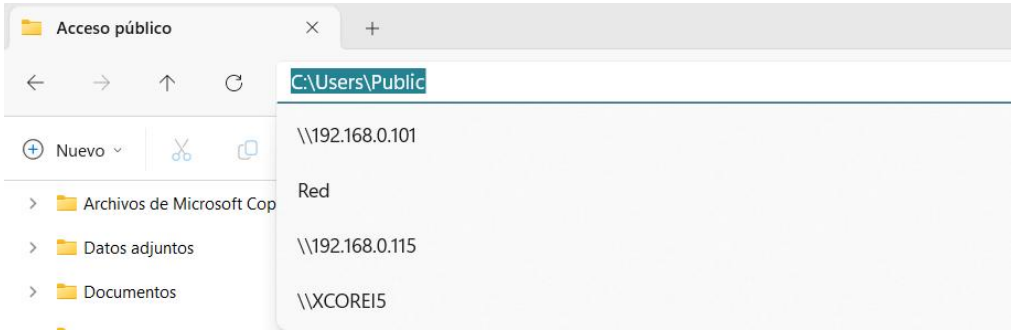


Figura 21.Ruta pública (C:\Users\Public)

Ejecución del comando mkdir Redespracticas dentro de la ruta pública (C:\Users\Public), creando el directorio donde se alojarán las prácticas para llevar el control de versiones.

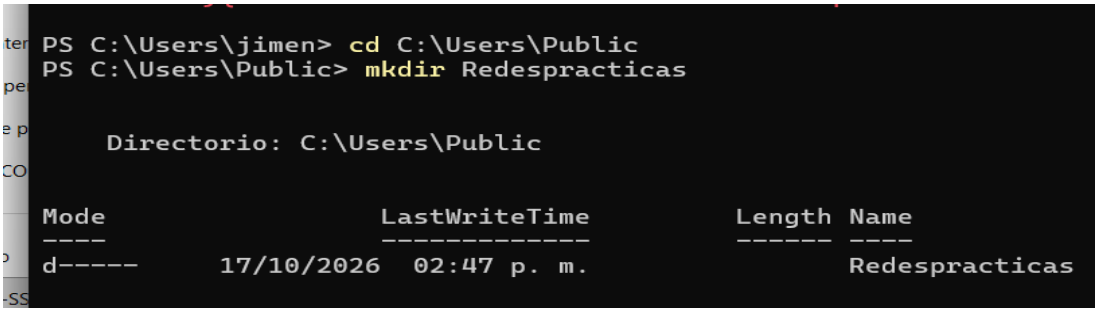


Figura 22.Creación de la carpeta "Redespracticas"

2.6 Autenticación y vinculación del equipo local con GitHub

Ejecución de gh auth login en PowerShell, conectando vía HTTPS y navegador. Se muestra un código único (E534-9C58) y el enlace para vincular la sesión.

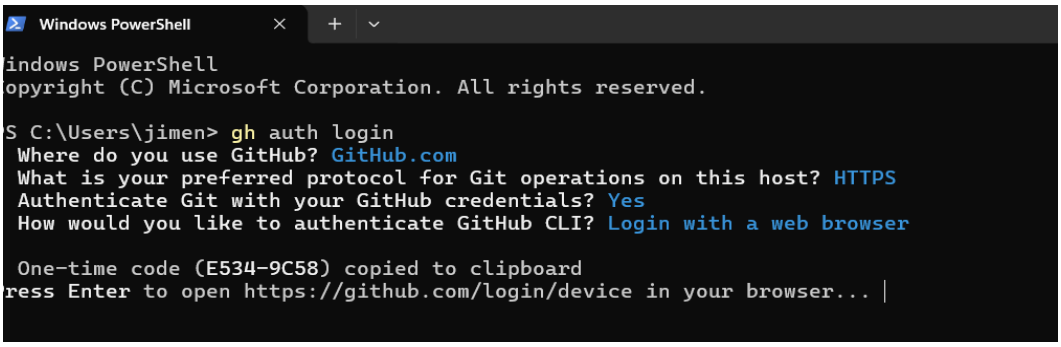


Figura 23.Inicio del proceso de autenticación con GitHub

Ventana del navegador solicitando confirmar la cuenta de usuario activa (JimenaMartínez18) para iniciar el emparejamiento con la terminal.



Figura 24.Activación del dispositivo

Captura donde se ingresan las letras y números del código generado por la consola en las casillas correspondientes de la página de GitHub.

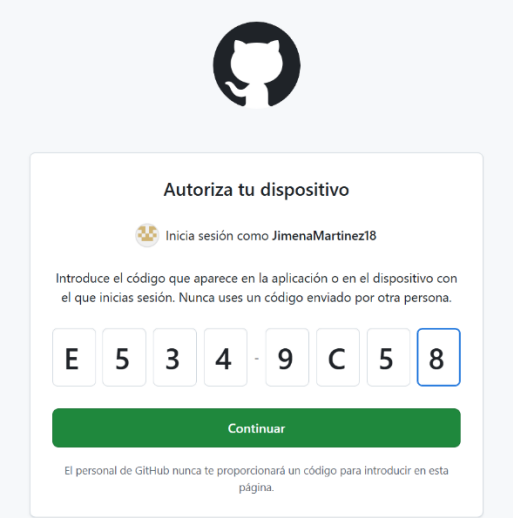


Figura 25.Generación de código de activación de dispositivo

Notificación de seguridad que especifica la ubicación, fecha y los permisos de lectura y escritura solicitados por la herramienta de comandos sobre la cuenta de usuario. Permisos de acceso a repositorios públicos y privados que se otorgarán a GitHub antes de presionar el botón de autorización.

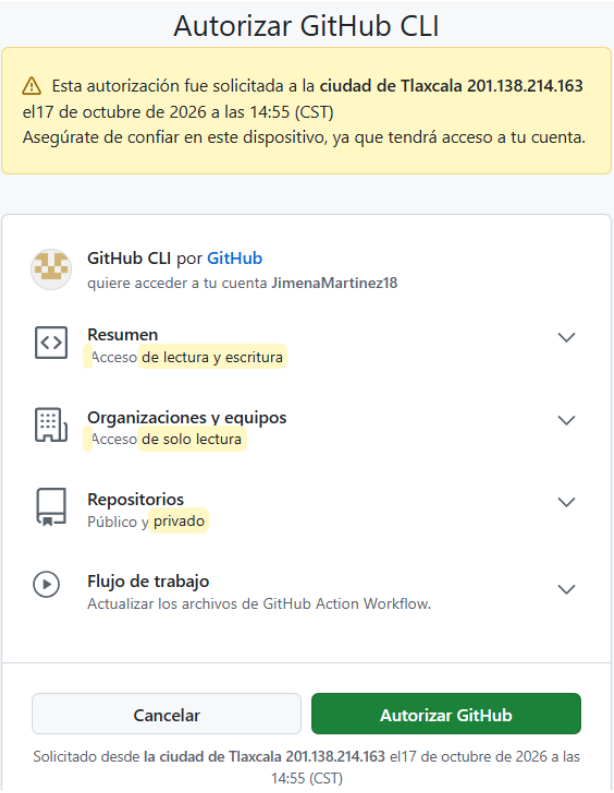


Figura 26.Autorizacion de GitHub CLI

Solicitud de confirmación de la contraseña de GitHub requerida por la plataforma al realizar acciones de autorización con permisos.

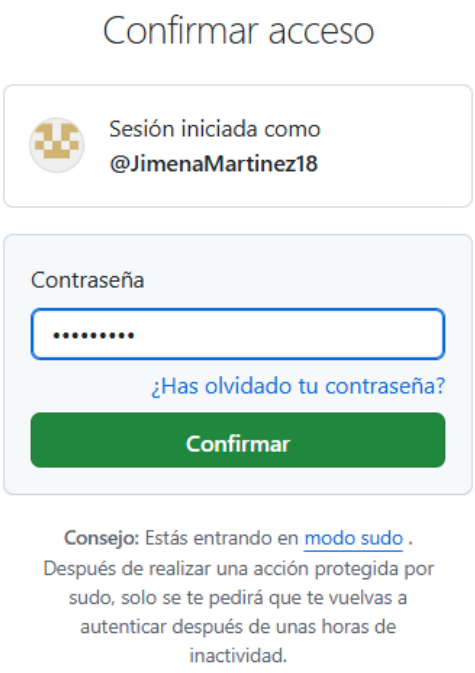


Figura 27.confirmación de acceso

Pantalla verde de confirmación web notificando que el equipo local se ha autenticado y enlazado correctamente con la cuenta de GitHub.

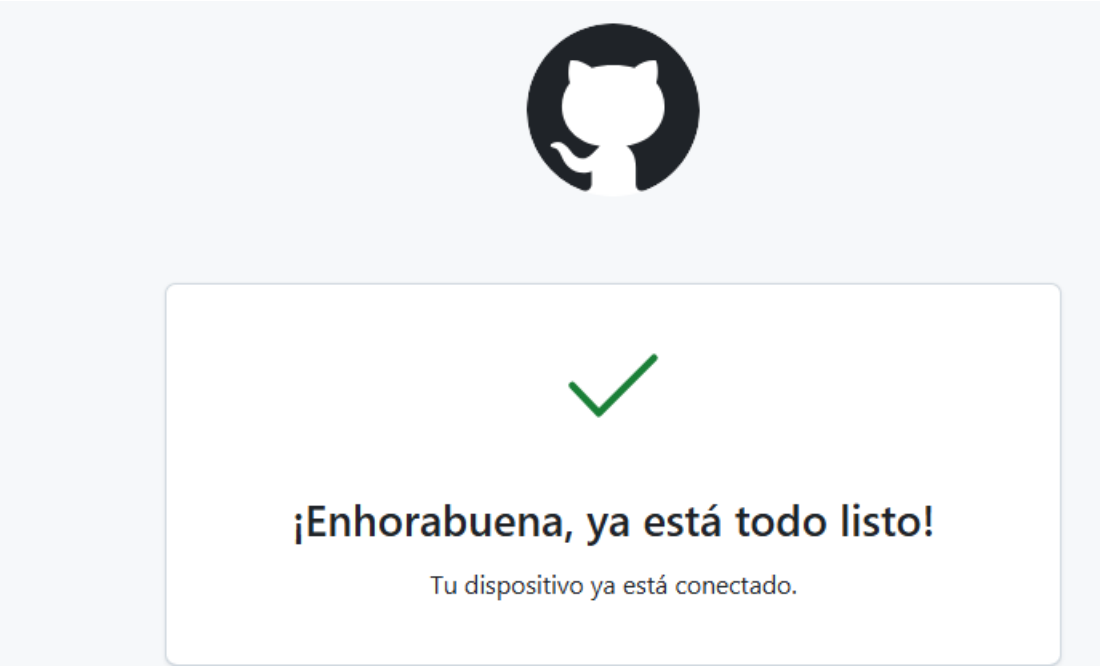


Figura 28.Conexión exitosa del dispositivo

Cierre del proceso de inicio de sesión en la consola, mostrándose los mensajes de verificación en verde indicando que el protocolo y el usuario quedaron vinculados.



Figura 29.Confirmación de autenticación en PowerShell

2.7 Vinculación del repositorio remoto y creación de archivos locales

Captura mostrando un fallo inicial al ejecutar git remote add fuera de una carpeta inicializada con Git, seguido de la navegación hacia la carpeta Redespracticas.



Figura 30.Ubicación del repositorio.



Figura 31.Conexión de repositorio remoto en GitHub

Uso del comando New-Item -Name "test.txt" -ItemType File dentro de PowerShell para generar un archivo vacío de prueba en la carpeta del proyecto.

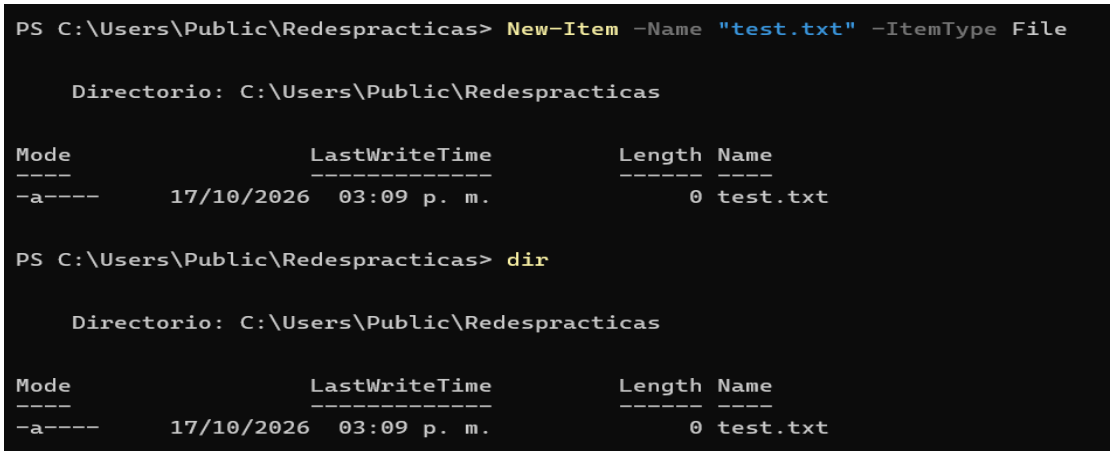


Figura 32.Creación de un archivo de texto en PowerShell

Ejecución del comando dir en la terminal para listar el contenido del directorio y comprobar la existencia del archivo recién creado test.txt.

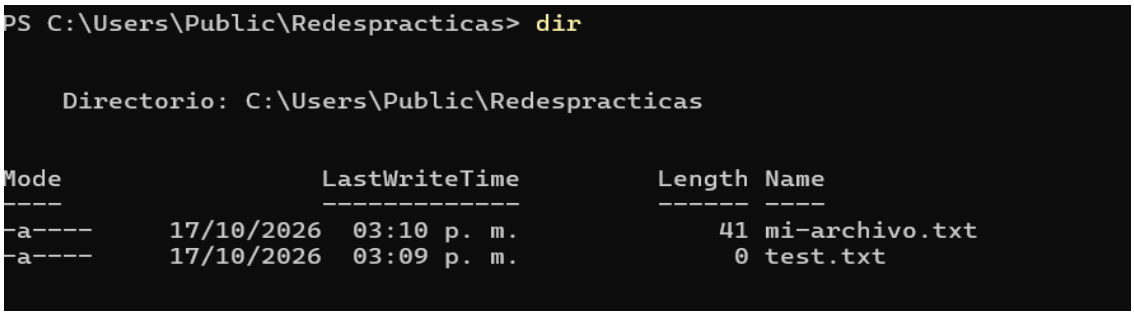


Figura 33.Confirmación del archivo creado en la carpeta

Verificacion del listado de la carpeta donde se verifica la existencia del archivo test.txt y un nuevo archivo llamado mi-archivo.txt. Ventana de la aplicación de texto mostrando la redacción de la línea "Hola, este es el contenido del archivo." dentro del documento mi-archivo.txt.

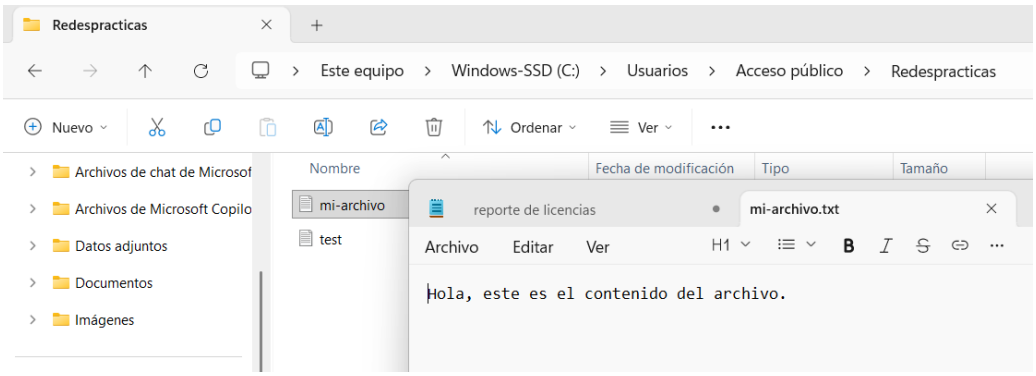


Figura 34.Edición de archivo de texto

2.8 Control de versiones local y primera subida a GitHub (Git Commit & Push)

Salida del comando git status resaltando en texto rojo que existen archivos no rastreados (mi-archivo.txt y test.txt) pendientes de integrarse al control de versiones. Uso de git add . para añadir todos los archivos al área de preparación (*staging*) y posterior ejecución de git commit asignando una etiqueta de texto descriptiva.

```
PS C:\Users\Public\Redespracticas> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        mi-archivo.txt
        test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\Public\Redespracticas> git add .
PS C:\Users\Public\Redespracticas> git commit -m "Prueba de carga de archivos de texto"
[master (root-commit) c3a8537] Prueba de carga de archivos de texto
 2 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 mi-archivo.txt
 create mode 100644 test.txt
PS C:\Users\Public\Redespracticas>
```

Figura 35.Verificación del estado de los archivos con Git Status

Ejecución exitosa del comando git push -u origin master, subiendo los datos del commit hacia la rama principal del repositorio en GitHub.

```
PS C:\Users\Public\Redespracticas> git push -u origin master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 330 bytes | 165.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/JimenaMartinez18/Interconexi-n-de-Redes.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
PS C:\Users\Public\Redespracticas>
```

Figura 36.Subida de los archivos locales al repositorio remoto

Interfaz de la página web de GitHub confirmando la recepción de los archivos mi-archivo.txt y test.txt junto con el mensaje de confirmación asignado.

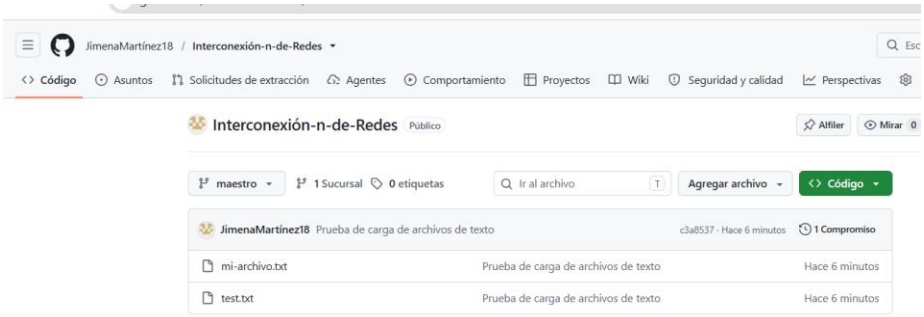


Figura 37.Comprobación de archivos subidos en GitHub

2.9 Corrección de ruta remota, modificación de archivos y sincronización final

Uso del parámetro -Value en New-Item para crear el archivo mi-archivo1.txt agregándole texto de forma directa en un solo paso desde la consola. Mensaje de error de conexión hacia GitHub seguido del uso del comando git remote set-url origin para redefinir y corregir la dirección web del repositorio remoto. Comprobación de las rutas de envío y descarga mediante git remote -v, seguida de la ejecución del comando git push para subir los nuevos registros locales pendientes.



Figura 38.Creación rápida de archivo con contenido desde comandos



Figura 39.Sincronización con repositorio remoto

Pantalla web del repositorio en GitHub listando los tres archivos de texto creados en los pasos anteriores junto con los minutos transcurridos desde su subida.



Figura 40.Repositorio en GitHub listando los tres archivos de texto creados

Lectura del texto dentro del documento modificado desde la interfaz de GitHub para verificar que los cambios de redacción se guardaron correctamente.

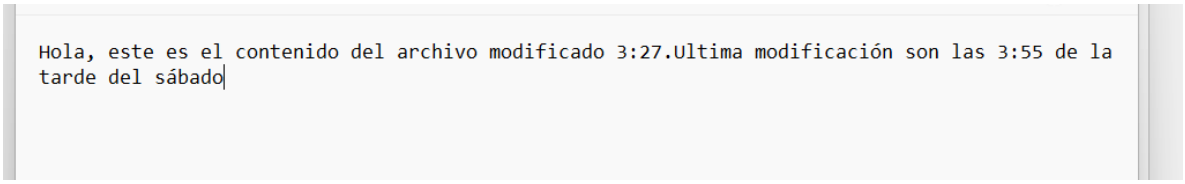


Figura 41.Vista previa del contenido de un archivo en la web

Resultado del comando git status destacando en color rojo la palabra modified: mi-archivo2.txt, indicando que el archivo sufrió cambios en su contenido local.

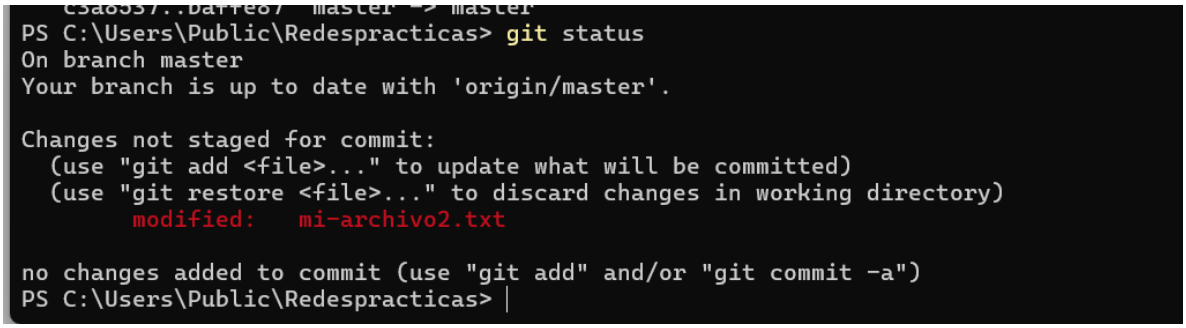


Figura 42.Detección de modificación local en un archivo

Registro del commit del archivo modificado mediante git commit y subida inmediata al servidor remoto utilizando la orden git push.

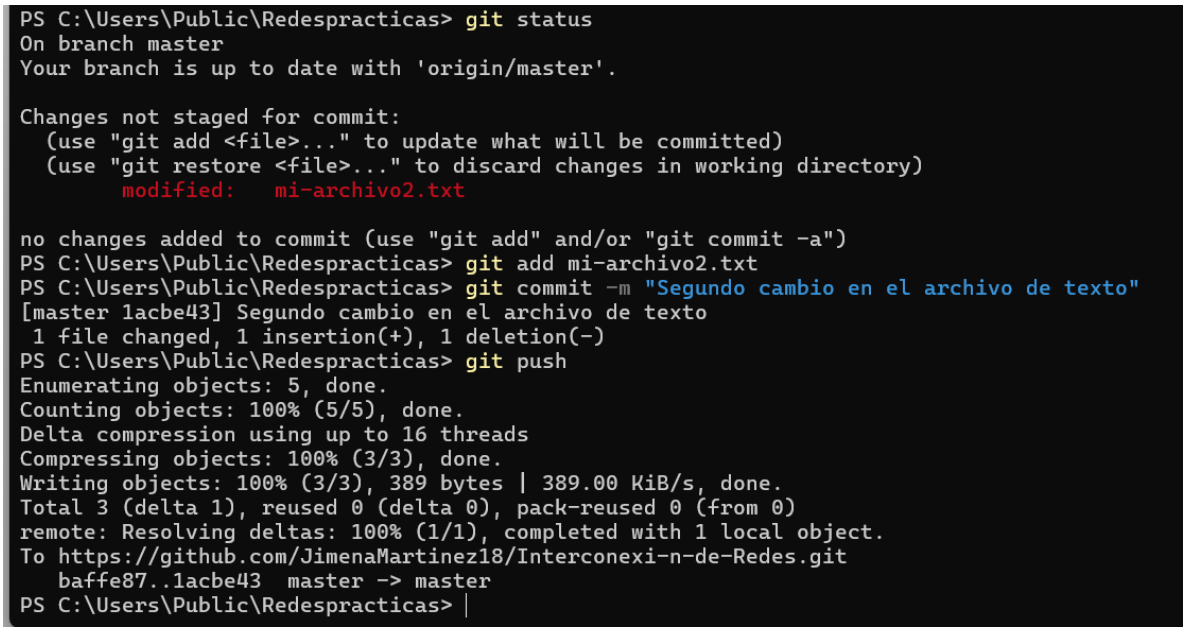


Figura 43.Envío del cambio del archivo modificado al servidor

Vista detallada de la lista de archivos en GitHub mostrando que el documento mi-archivo2.txt fue actualizado con el mensaje "Segundo cambio en el archivo de texto"



Figura 44.Estado actualizado de los archivos

Pantalla del historial de cambios de GitHub donde se muestra resaltado en rojo el texto eliminado y en verde la nueva línea agregada con la hora y fecha actualizada.

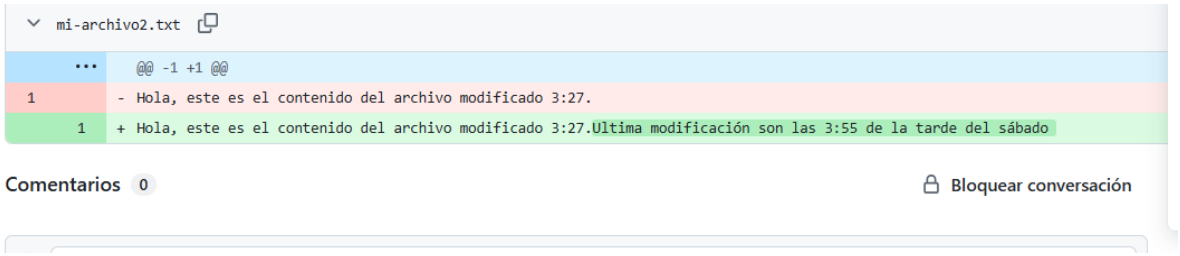


Figura 45.Contenido del archivo subido

3.Conclusión

En conclusión, esta práctica ayudó a entender de forma clara cómo funciona Git y GitHub desde la terminal de Windows. Al usar comandos para crear repositorios, revisar estados, hacer commits y manejar ramas, se logró un control seguro y ordenado de los archivos del proyecto. Además, al enfrentar retos como configurar rutas remotas y autenticar con la CLI, se fortalecieron habilidades técnicas clave para trabajar con herramientas colaborativas, competencias muy útiles.

4.Referencias

Git. (s.f.). *Git*. Recuperado el 17 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/

GitHub. (s.f.). *GitHub.* Recuperado el 17 de octubre de 2026, de https://github.com/

Comandos básicos de GitHub

1.Introducción

Durante esta investigación se exploraron los comandos esenciales de Git y GitHub, los cuales permiten iniciar repositorios, registrar cambios y sincronizar proyectos con un servidor remoto. Estos comandos como git init, git add, git commit, git push y git pull, representan la base para trabajar de manera organizada y colaborativa en el desarrollo de software. Con ellos se logra un control claro del historial de archivos y se facilita el trabajo en equipo.

2.Desarrollo

2.1 Configuración e inicio

Estos comandos se usan una sola vez al empezar

Comando	Para qué sirve
git config --global user.name "Tu Nombre"	Define tu nombre de usuario para los commits
git config --global user.email "correo@ejemplo.com"	Define tu correo para los commits
git init	Crea un repositorio Git nuevo en la carpeta actual
git clone <url>	Descarga una copia de un repositorio remoto (por ejemplo, de GitHub)

2.2 Trabajo diario (cambios locales)

El ciclo habitual es revisar, preparar y guardar cambios en tu computadora.

Comando	Para qué sirve
git status	Muestra qué archivos cambiaron, cuáles están listos para commit y cuáles no
git add <archivo>	Agrega un archivo al área de preparación (staging)
git add .	Agrega todos los cambios de la carpeta al staging
git commit -m "mensaje"	Guarda los cambios preparados como una versión con un mensaje descriptivo
git log	Muestra el historial de commits
git log --oneline	Muestra el historial resumido en una línea por commit
git diff	Muestra las diferencias entre lo que modificaste y el último commit

2.3 Ramas (branches)

Las ramas permiten trabajar en una función o corrección sin tocar la versión principal del proyecto.

Comando	Para qué sirve
git branch	Lista las ramas existentes
git branch <nombre>	Crea una rama nueva
git checkout <rama> o git switch <rama>	Cambia a otra rama
git checkout -b <rama> o git switch -c <rama>	Crea una rama y se mueve a ella
git merge <rama>	Une los cambios de otra rama a la rama en la que estás
git branch -d <rama>	Elimina una rama ya fusionada

2.4 Repositorios remotos (GitHub)

Estos comandos conectan tu repositorio local con GitHub para subir y bajar cambios.

Comando	Para qué sirve
git remote add origin <url>	Conecta tu repositorio local con uno remoto en GitHub
git remote -v	Muestra los repositorios remotos configurados
git push origin <rama>	Sube tus commits a GitHub
git push -u origin main	Sube la rama main y deja configurado el seguimiento para futuros git push
git pull	Descarga y fusiona los cambios del remoto en tu rama actual
git fetch	Descarga los cambios del remoto sin fusionarlos todavía

2.5 Deshacer cosas

Para corregir errores sin perder trabajo, elige el comando según lo que quieras revertir.

Comando	Para qué sirve
git restore <archivo>	Descarta los cambios no guardados de un archivo
git restore --staged <archivo>	Saca un archivo del staging (sin perder los cambios)
git reset --soft HEAD~1	Deshace el último commit pero conserva los cambios
git revert <commit>	Crea un commit nuevo que deshace otro commit (seguro para repos compartidos)
git stash	Guarda temporalmente tus cambios sin hacer commit
git stash pop	Recupera los cambios guardados con stash

3.Conclusión

Comprender y practicar los comandos básicos de Git y GitHub no solo ayuda a manejar proyectos de forma más segura, sino que también fortalece las habilidades necesarias para colaborar en entornos profesionales. Al dominar acciones como crear repositorios, confirmar cambios y compartirlos en GitHub, se adquiere una herramienta clave para la ingeniería en informática y el área de redes, donde la organización y la colaboración son indispensables.

4.Refrencias

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://gitscm.com/book/es/v2

GitHub. (s. f.). GitHub Docs: Referencia rápida de comandos de Git. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/es/get-started/using-git/about-git

Git. (s. f.). Git - Reference documentation. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://git-scm.com/docs